

Experimento sobre Fonte Não-Chaveada

Gabriel Bittencourt Paiva Fernandes

200017942@aluno.unb.br

20/0017942

Turma 3

Marina Pimentel Moreno

moreno.marina@aluno.unb.br

22/2014071

Turma 3

Victoria Rodrigues Morais

Victoria.Morais@aluno.unb.br

16/0147620

Turma 3

Objetivo

Este experimento tem como objetivo analisar o funcionamento de conversores CA-CC não chaveados por meio da implementação e avaliação de diferentes configurações de retificadores. São estudados os circuitos de meia onda e de onda completa, com e sem filtro capacitivo, observando seus efeitos sobre a tensão de saída e o *ripple*. Além disso, avalia-se a utilização do diodo Zener na estabilização da tensão contínua e compara-se o desempenho das diferentes configurações analisadas.

1. Introdução

Muitos circuitos eletrônicos necessitam de alimentação em corrente contínua, enquanto a energia fornecida pela rede elétrica está disponível em corrente alternada. Para adequar essa energia às necessidades dos dispositivos eletrônicos, são utilizados conversores CA-CC, responsáveis por realizar a retificação, filtragem e regulação da tensão.

Entre as soluções mais simples estão as fontes não chaveadas, compostas por transformador, retificador, filtro capacitivo e regulador de tensão. Dependendo da configuração empregada, é possível obter diferentes níveis de tensão média e ondulação na saída. Neste contexto, o uso de filtros capacitivos contribui para a redução das oscilações da tensão contínua, enquanto o diodo Zener pode ser utilizado para estabilizar a tensão fornecida à carga

2. Fundamentação teórica

2.1. Retificador de Meia Onda

O retificador de meia onda utiliza um único diodo para permitir a condução da corrente apenas durante um semici-

clo da tensão de entrada. A componente contínua da tensão de saída é dada por:

$$V_O = \frac{V_p}{\pi} \quad (1)$$

Para uma carga resistiva R_L , a corrente média é:

$$I_O = \frac{V_p}{\pi R_L} \quad (2)$$

2.2. Filtro Capacitivo

A utilização de um capacitor em paralelo com a carga reduz a ondulação da tensão de saída, aproximando-a de uma tensão contínua ideal. Para o retificador de meia onda, o *ripple* pode ser aproximado por:

$$\Delta V_O = \frac{V_p}{fRC} \quad (3)$$

em que f é a frequência da fonte, R é a resistência da carga e C é a capacitância do filtro.

2.3. Retificador de Onda Completa

O retificador de onda completa utiliza uma ponte de diodos para aproveitar ambos os semiciclos da tensão de entrada. A tensão de saída pode ser representada por:

$$V_O(\omega t) = |V_p \sin(\omega t)| \quad (4)$$

A componente contínua da tensão e a corrente média na carga são dadas por:

$$V_O = \frac{2V_p}{\pi} \quad (5)$$

$$I_O = \frac{2V_p}{\pi R_L} \quad (6)$$

A frequência fundamental da tensão de saída é:

$$f_O = 2f_S \quad (7)$$

onde f_S é a frequência da fonte.

Quando utilizado um filtro capacitivo, a tensão de ondulação pode ser aproximada por:

$$\Delta V_O = \frac{V_p}{2fRC} \quad (8)$$

Observa-se que o *ripple* é aproximadamente metade daquele obtido no retificador de meia onda.

2.4. Regulação com Diodo Zener

O diodo Zener é utilizado para estabilizar a tensão de saída quando polarizado reversamente na região de ruptura. Para limitar a corrente através do dispositivo, emprega-se um resistor em série.

A relação entre as correntes do circuito é dada por:

$$\frac{V_p - V_Z}{R_d} = \frac{V_Z}{R_L} + I_Z \quad (9)$$

onde V_Z é a tensão de estabilização do diodo, R_d é o resistor limitador, R_L representa a carga e I_Z é a corrente que percorre o diodo Zener.

3. Procedimento experimental

3.1. Retificador de meia onda

Inicialmente o circuito retificador de meia onda foi montado um retificador de meia onda em protoboard, utilizando um diodo em série com a carga resistiva. Para o experimento, foi aplicada ao circuito uma fonte senoidal de aproximadamente $20 V_{pp}$ e frequência de $60 Hz$, conforme especificado no roteiro. A carga utilizada foi um resistor de aproximadamente $9,7 k\Omega$. O diodo foi conectado em série com a carga, de modo que a tensão de saída fosse medida sobre o resistor.

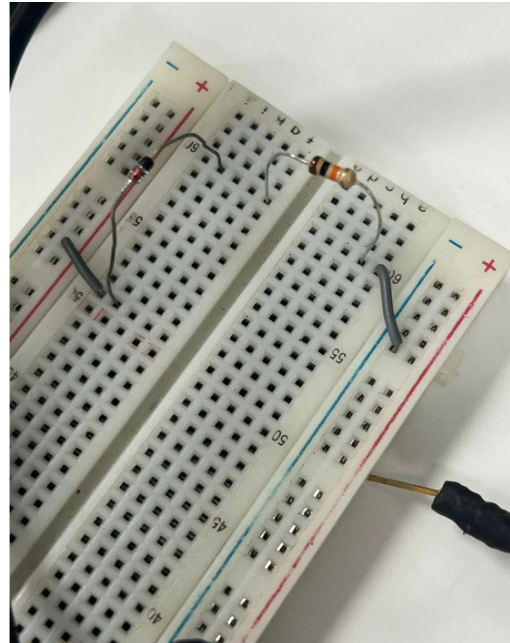


Figura 1. Montagem experimental do retificador de meia onda.

3.2. Retificador de meia onda com filtro

A montagem foi realizada a partir do circuito anterior, acrescentando-se um capacitor de $4,7 \mu F$ em paralelo com a carga resistiva de aproximadamente $9,7 k\Omega$. O diodo foi mantido em série com a carga.

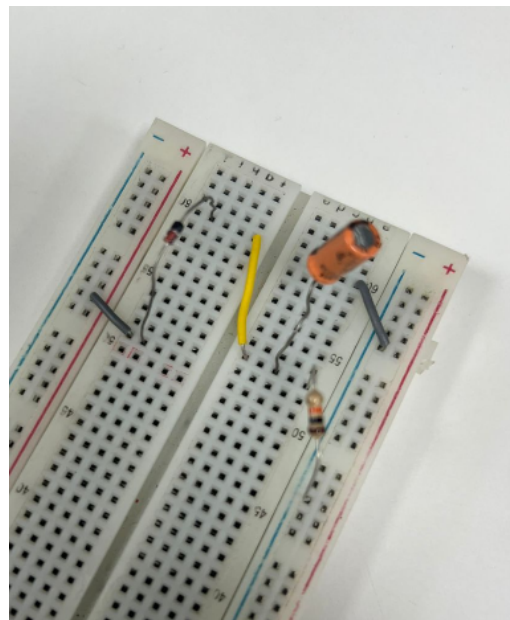


Figura 2. Montagem experimental do retificador de meia onda.

3.3. Retificador de meia onda completa

Diferentemente das etapas anteriores, nesta montagem foi empregada a ponte retificadora integrada, substituindo a configuração com um único diodo.

Conforme o que foi pedido no roteiro, nesta etapa foi medida apenas a saída do circuito, sem medir os sinais de entrada e saída. Para isso, a ponta de prova do osciloscópio foi conectada sobre a carga, permitindo a visualização da forma de onda retificada na saída do retificador de onda completa.

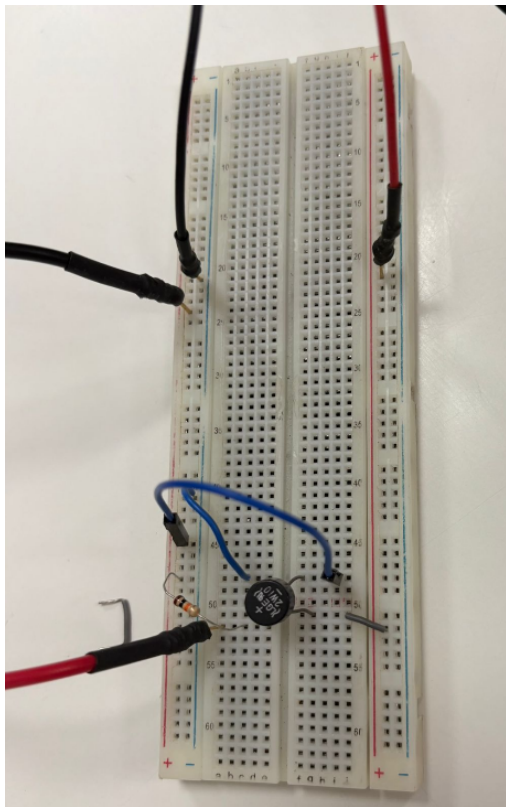


Figura 3. Montagem experimental do retificador de meia onda completa.

3.4. Retificador de meia onda completa com filtro

A montagem foi realizada a partir do circuito retificador de onda completa da etapa anterior e adicionando o filtro no circuito retificador de onda completa. Conforme o que foi solicitado no roteiro foi medida apenas a saída do circuito, sem medir os sinais de entrada e saída.

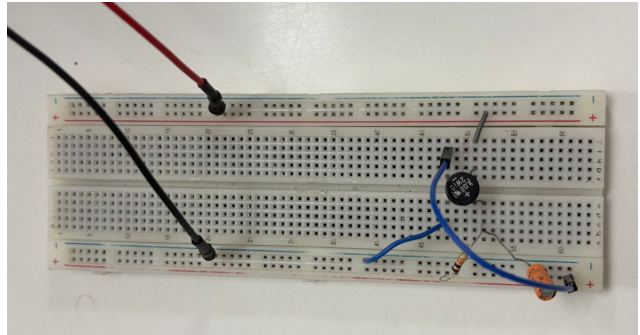


Figura 4. Montagem experimental do retificador de meia onda completa com filtro.

3.5. Circuito completo e estabilização

Conforme pedido no roteiro foi montado o circuito completo do conversor CA-CC, composto pelo retificador de onda completa, filtro e estabilização com diodo Zener. Também para limitar a corrente do diodo Zener em 1 mA , utilizamos o resistor $R_d = 1\text{ k}\Omega$.

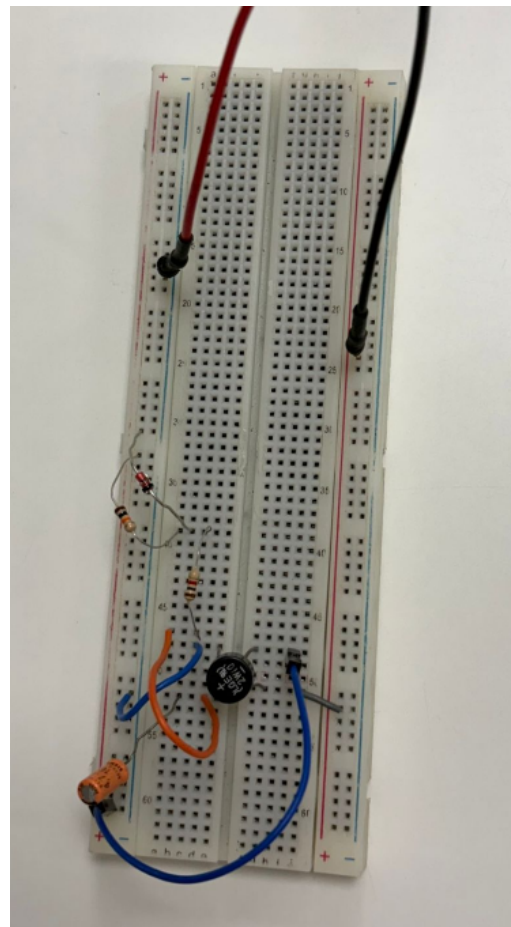


Figura 5. Montagem experimental do Circuito completo.

4. Resultados e análises

4.1. Retificador de meia onda

A Figura 6 apresenta o gráfico no osciloscópio para o Retificador de meia onda. Observa-se que um dos canais representa o sinal senoidal de entrada, enquanto o outro corresponde à tensão de saída sobre a carga. A saída apresenta apenas os semiciclos positivos, mantendo-se próxima de zero durante os semiciclos negativos, o que confirma o funcionamento do retificador de meia onda. Esse comportamento ocorre porque o diodo conduz durante o semiciclo positivo e bloqueia a corrente durante o semiciclo negativo. Nota-se também que o pico da saída é ligeiramente menor que o da entrada devido à queda de tensão direta no diodo.

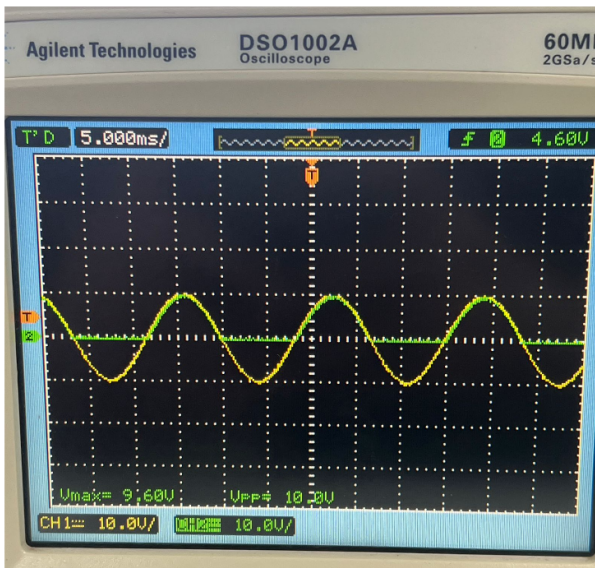


Figura 6. Gráfico do retificador de meia onda.

4.2. Retificador de meia onda com filtro



Figura 7. Gráfico do retificador de meia onda com filtro.

Observa-se que o sinal de entrada permanece senoidal, enquanto a tensão de saída apresenta comportamento mais próximo de uma tensão contínua, em comparação com o Retificador de meia onda.

4.3. Retificador de meia onda completa

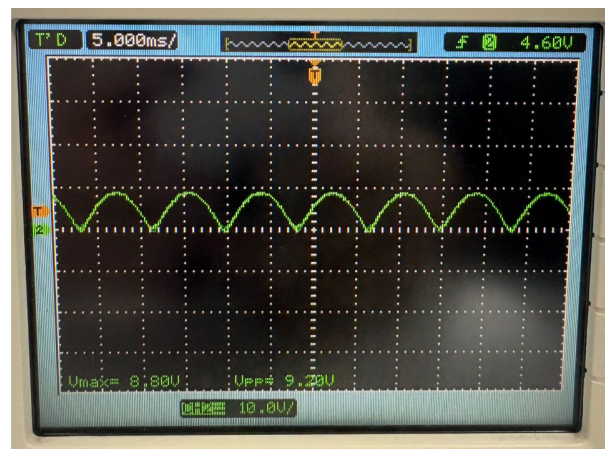


Figura 8. Gráfico do retificador de onda completa.

4.4. Retificador de meia onda completa com filtro

Esse gráfico está de acordo com a teoria, pois o ripple em um retificador de onda completa com filtro tende a ser menor que no retificador de meia onda para os mesmos valores de carga e capacitância.

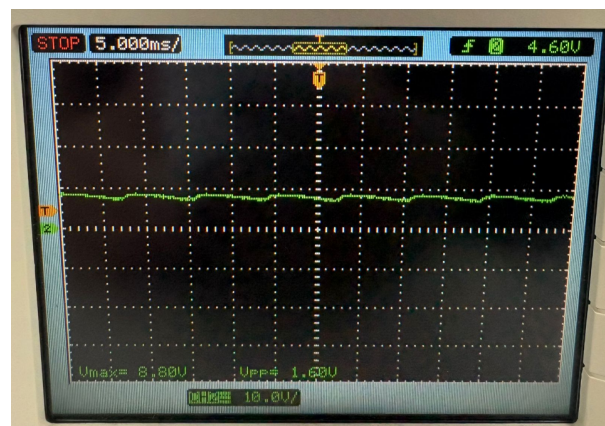


Figura 9. Gráfico do retificador de onda completa com filtro.

4.5. Circuito completo e estabilização

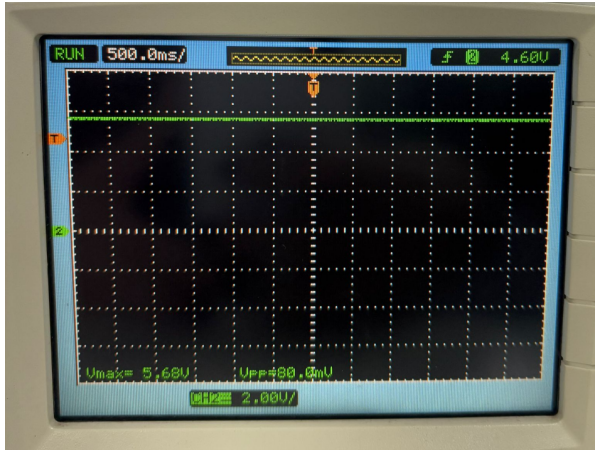


Figura 10. Gráfico do Circuito completo.

Pelo gráfico do Circuito completo conclui-se que a inclusão do estágio com diodo Zener reduziu consideravelmente a variação da tensão de saída. A estabilização ocorre porque o diodo Zener, polarizado reversamente, passa a conduzir quando a tensão tende a ultrapassar sua tensão de ruptura. Com isso, parte da corrente é desviada pelo Zener, limitando a tensão aplicada à carga. O resistor $R_d = 1, k\Omega$ é essencial nesse processo, pois limita a corrente no Zener e evita que o componente seja submetido a uma corrente excessiva. Comparando todas as etapas, é notável que o circuito completo apresentou o melhor desempenho quanto a estabilidade.

5. Conclusão

Neste experimento, foi possível analisar o funcionamento de diferentes configurações de conversores CA-CC não chaveados. Inicialmente, observou-se que o retificador de meia onda realiza a conversão da tensão alternada em uma tensão pulsante unidirecional, porém com elevada ondulação. Em seguida, com a adição do filtro capacitivo, verificou-se uma redução do *ripple*, tornando a tensão de saída mais próxima de uma tensão contínua.

Também foi analisado o retificador de onda completa, que apresentou melhor aproveitamento do sinal de entrada por utilizar ambos os semiciclos da tensão alternada. Quando associado ao filtro, esse circuito apresentou uma saída mais estável em comparação ao retificador de meia onda, devido à menor variação entre os picos da tensão retificada.

Por fim, a etapa de estabilização com o diodo Zener permitiu verificar a importância da regulação da tensão de saída. O uso do resistor limitador foi necessário para controlar a corrente no Zener e garantir seu funcionamento adequado.

6. Referências bibliográficas

1. M. L. Pereira Júnior, *Roteiro de Preparação para Experimento sobre Fonte Não-Chaveada*. Brasília: Departamento de Engenharia Elétrica, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília.
2. J. V. C. Tereza, “Regulador de Tensão com Diodo Zener - Carga Resistiva Fixa,” YouTube. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LGRF7Q6RhXU>.
3. A. F. da Rocha, “Laboratório Fonte de Alimentação,” YouTube. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bwuvmea4ZvE>.
4. A. F. da Rocha, “Fonte de alimentação não regulada,” YouTube. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zV6fLYADGqg>.